MANUAL DE USUARIO · TALLER DW

Introducción

Taller DW es un sistema web que registra cada vehículo desde que entra al taller hasta que se entrega facturado. Conecta en un mismo flujo la recepción, el diagnóstico, la solicitud de repuestos a bodega, la reparación y la facturación.

El sistema tiene tres partes que se instalan por separado:

Parte	Qué es	Carpeta
Base de datos	SQL Server con todas las tablas y datos iniciales	`BaseDeDatos`
Backend (API)	Servicio que guarda la información y aplica las reglas del taller	`Backend/Talle_DW`
Frontend	Aplicación web que usa el personal desde el navegador	`Frontend/Taller_DWF`

Cada persona ve solo los módulos que su rol permite. Los cuatro roles iniciales son:

Rol	Qué hace en el sistema
Administrador	Acceso total: usuarios, roles y permisos, parámetros del taller y bitácora
Recepción	Registra clientes y vehículos, abre órdenes, asigna mecánico, factura y entrega
Mecánico	Registra diagnósticos, solicita repuestos y actualiza el estado de la reparación
Bodeguero	Administra el inventario de repuestos y despacha lo que solicitan los mecánicos

El administrador puede cambiar los permisos de cada rol en cualquier momento (sección 11).

Requisitos

Antes de instalar, la computadora necesita estos programas (todos tienen versión gratuita):

Programa	Para qué	Notas
Visual Studio 2022 o 2026	Abrir y ejecutar el backend y el frontend	Carga de trabajo **Desarrollo de ASP.NET y web** (ASP.NET and web development)
.NET 10 SDK	Compilar los dos proyectos	Se instala con Visual Studio actualizado

Programa	Para qué	Notas
SQL Server Express (2019 o superior)	Guardar la información	Instancia `SQLEXPRESS`
SQL Server Management Studio (SSMS)	Crear la base de datos	Para ejecutar el script
Navegador moderno	Usar el sistema	Chrome, Edge o Firefox

Para comprobar que .NET 10 está instalado, abra una terminal y ejecute `dotnet --list-sdks`: debe aparecer una versión que empiece con **10.**

Paso 1: instalar la base de datos

El script `BaseDeDatos/TallerDW.sql` crea la base **TallerDW** con sus 17 tablas, los roles, los usuarios iniciales, las categorías y un inventario de ejemplo.

1. Abra **SQL Server Management Studio**.
2. En *Connect to Server* escriba el nombre del servidor (por ejemplo `GEOVANNIPC\SQLEXPRESS`), elija **Windows Authentication** y pulse **Connect**.
3. Menú **File → Open → File...** y seleccione `BaseDeDatos/TallerDW.sql`.
4. Pulse **Execute** (o F5).
5. Al final de la pestaña *Messages* debe aparecer: `Base de datos TallerDW creada correctamente.`
6. En el *Object Explorer*, clic derecho sobre **Databases → Refresh**: la base **TallerDW** ya aparece en la lista.

Si el script se ejecuta otra vez, se detiene con un aviso para no duplicar datos. Para reinstalar desde cero, quite los comentarios del bloque `DROP DATABASE` que está al inicio del script y vuelva a ejecutarlo. Eso **borra toda la información** registrada.

Paso 2: ejecutar el backend (API)

El backend debe estar encendido siempre que se use el sistema, porque el frontend le pide todos los datos.

1. Abra Visual Studio y elija **Open a project or solution**.
2. Seleccione `Backend/Talle_DW/Talle_DW.slnx`.
3. Si su servidor SQL **no** se llama `GEOVANNIPC\SQLEXPRESS`, abra `appsettings.json` y cambie el valor de `Server=` en `ConnectionStrings:TallerDW`. Ejemplo para otra máquina: `Server=MIPC\SQLEXPRESS;Database=TallerDW;Trusted_Connection=True;TrustServerCertificate=True`.
4. En la barra superior, junto al botón verde de ejecutar, elija el perfil **https**.
5. Pulse **F5** (o el botón verde).
6. Se abre el navegador en `https://localhost:7150/scalar/v1` con la documentación de la API. Eso confirma que el backend funciona.

La primera vez, Windows puede pedir que confíe en el certificado de desarrollo HTTPS: responda **Sí** en ambas ventanas.

Deje esta ventana de Visual Studio abierta mientras use el sistema.

Paso 3: ejecutar el frontend

1. Abra una **segunda ventana** de Visual Studio (la del backend sigue abierta).
2. Abra `Frontend/Taller_DWF/Taller_DWF.slnx`.
3. Elija el perfil **https** y pulse **F5**.
4. Se abre el navegador en `https://localhost:7000` con la pantalla de inicio de sesión.

Si el backend se ejecuta en otra dirección, cámbiela en `wwwroot/appsettings.json` (valor `ApiUrl`). Si el frontend se abre en otro puerto, agréguelo en `Cors:OrigenesPermitidos` del `appsettings.json` del backend.

Usuarios creados por el script:

Usuario	Contraseña	Rol
`admin`	`Admin123!`	Administrador
`recepcion`	`Taller123!`	Recepción
`mecanico`	`Taller123!`	Mecánico
`mecanico2`	`Taller123!`	Mecánico
`bodega`	`Taller123!`	Bodeguero

Por seguridad, cada persona debe cambiar su contraseña la primera vez que entre: menú de usuario (esquina superior derecha) → **Cambiar contraseña**.

Inicio de sesión y pantalla principal

Escriba su usuario y contraseña y pulse **Ingresar**. El ícono del ojo muestra u oculta la contraseña. La sesión dura 8 horas; al vencer, el sistema regresa al inicio de sesión con el aviso *Su sesión expiró*.

La pantalla se divide en tres zonas:

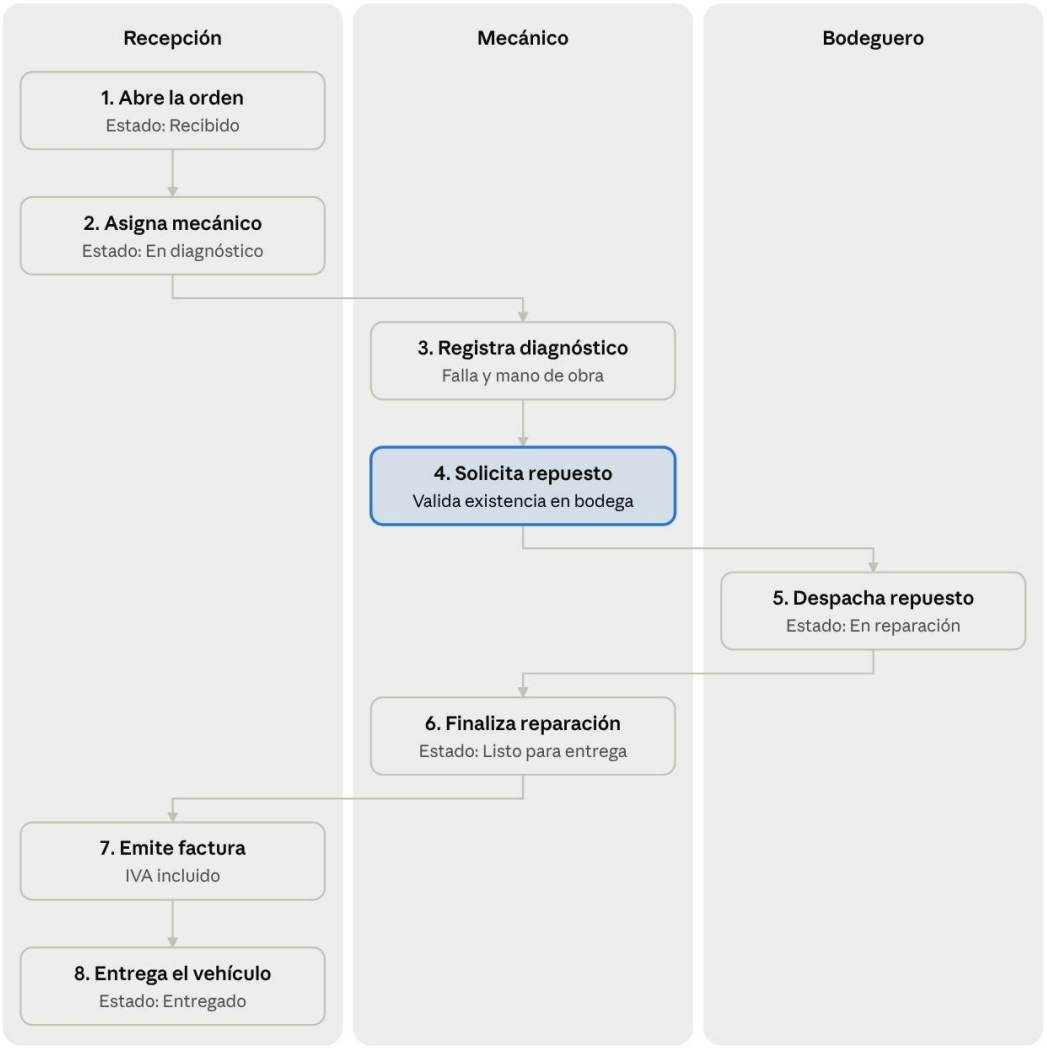
- **Menú lateral (negro):** solo muestra los módulos que su rol puede ver, agrupados en Recepción, Taller, Bodega, Caja y Administración. En celular se abre con el botón de tres líneas.
- **Barra superior:** la fecha y su nombre. Al pulsar su nombre se abre el menú con **Cambiar contraseña** y **Cerrar sesión**.
- **Contenido:** la pantalla del módulo elegido.

La pantalla de **Inicio** cambia según el rol. Muestra accesos rápidos (por ejemplo, *Recibir vehículo* o *Despachar repuestos*) e indicadores como vehículos en taller, listos para entrega, trabajos asignados, solicitudes pendientes, repuestos con stock bajo y lo facturado en el mes. Cada indicador es un atajo: al pulsarlo abre la lista correspondiente.

Los estados de las órdenes usan siempre los mismos colores:

Estado	Significado
Recibido	El vehículo entró y espera mecánico
En diagnóstico	El mecánico asignado lo está evaluando
En reparación	Se está trabajando en el vehículo
Esperando repuestos	Hay repuestos pedidos a bodega sin despachar
Listo para entrega	Reparación terminada; falta facturar y entregar
Entregado	Facturado y devuelto al cliente; orden cerrada
Cancelado	Cerrada sin reparación

Cada orden pasa por tres roles antes de entregarse



La solicitud de repuesto (paso 4) solo se envía si la bodega confirma existencia en ese momento; las secciones 7 a 10 explican cada paso.

Recepción: clientes, vehículos y órdenes

Registrar un cliente. Menú **Clientes → Nuevo cliente**. Son obligatorios nombres, apellidos y teléfono. Si el NIT se deja vacío queda como **CF**; el DPI, si se indica, debe tener 13 dígitos y no puede repetirse. Al pulsar un cliente de la lista se abre su ficha, con sus vehículos y su historial de servicios.

Registrar un vehículo. Desde la ficha del cliente, **Agregar vehículo**, o desde **Vehículos → Nuevo vehículo** eligiendo al propietario. La placa no puede repetirse y se guarda en mayúsculas y sin espacios.

Recibir un vehículo (abrir orden de trabajo).

1. Pulse **Recibir vehículo** (en Inicio o en Órdenes de trabajo).
2. Busque el vehículo por placa, marca o nombre del cliente y selecciónelo. Si no existe, use los botones **Cliente** y **Vehículo** para registrarlo sin salir de la pantalla.
3. Complete el kilometraje, el nivel de combustible y el **motivo de ingreso** (lo que reporta el cliente).
4. Opcional: observaciones de recepción (golpes, objetos de valor), prioridad y fecha estimada de entrega.
5. Opcional: elija el mecánico. Cada tarjeta muestra cuántos trabajos tiene en curso, para repartir la carga.
6. Pulse **Abrir orden de trabajo**. Se genera un número como **OT-000001**.

Un vehículo solo puede tener una orden abierta a la vez.

Seguimiento. En **Órdenes de trabajo** los filtros de arriba agrupan las órdenes por estado y muestran cuántas hay en cada uno. Al abrir una orden se ve su avance, sus diagnósticos, los repuestos y el historial completo. Desde ahí Recepción puede:

- **Asignar o reasignar mecánico.** Si la orden estaba *Recibido*, pasa a *En diagnóstico*.
- **Editar los datos de ingreso** (menú de tres puntos).
- **Cancelar la orden**, indicando el motivo. No se puede cancelar si bodega ya despachó repuestos para ella.

Mecánico: diagnóstico, repuestos y reparación

Tablero de trabajos. Menú **Reparaciones**. Muestra las órdenes asignadas a usted en columnas por etapa, las urgentes primero. Pulse una tarjeta para abrir la orden. Solo el mecánico asignado (o un administrador) puede trabajar sobre una orden.

Registrar el diagnóstico. En la orden, pestaña **Diagnósticos → Registrar diagnóstico**. Indique la falla detectada, la reparación requerida, la severidad y el **costo de mano de obra**; ese costo pasa después a la factura. Una orden puede tener varios diagnósticos.

Solicitar un repuesto.

1. Pestaña **Repuestos → Solicitar repuesto** (requiere al menos un diagnóstico).

2. Busque el repuesto; la lista muestra cuántas unidades hay disponibles en bodega.
3. Indíquelo y escriba la cantidad. El sistema consulta la bodega en ese momento y muestra:
    - en verde, **Existencia confirmada**, con stock, reservado y disponible;
    - en rojo, **Existencia insuficiente**: el botón de envío queda bloqueado.
4. Pulse **Enviar solicitud**. La orden pasa a *Esperando repuestos* y la solicitud queda *Pendiente*. Mientras está pendiente, esas unidades quedan **reservadas** y no se le ofrecen a otro mecánico.

Una solicitud pendiente se puede cancelar con la **X** de su fila. En el menú **Solicitud de repuestos** están todas sus solicitudes y la pestaña **Existencias en bodega** para consultar el inventario.

Actualizar el estado. Los botones de la parte superior de la orden muestran solo los pasos permitidos en ese momento:

Desde	Puede pasar a
En diagnóstico	En reparación · Esperando repuestos
En reparación	Esperando repuestos · Listo para entrega
Esperando repuestos	En reparación
Listo para entrega	En reparación (si aún no se factura)

Al cambiar de estado puede dejar un comentario (por ejemplo, *Prueba de ruta OK*). No se puede finalizar mientras haya solicitudes pendientes en bodega. Cuando bodega despacha todo lo pendiente, la orden regresa sola a *En reparación*.

Bodeguero: inventario y despachos

Despachar solicitudes. Menú **Despachos**. Cada tarjeta muestra la orden, la placa, el repuesto, la cantidad y el stock actual en bodega (en verde si alcanza, en rojo si no).

- **Despachar:** confirme en el diálogo. El sistema descuenta el stock, registra una salida en el inventario con el número de la orden y fija el precio de venta del repuesto. Si dos despachos coinciden, el sistema nunca deja el stock en negativo.
- **Rechazar:** escriba el motivo (por ejemplo, *repuesto dañado*); el mecánico lo ve en su orden.
- **Historial:** muestra todas las solicitudes ya atendidas.

Inventario. Menú **Inventario**. Arriba aparecen los repuestos activos, el valor del inventario al costo y cuántos repuestos tienen stock bajo o están agotados. Tiene tres pestañas:

Pestaña	Qué permite
Repuestos	Crear, editar y dar de baja repuestos; filtrar por categoría o estado de stock; ver el kardex al pulsar una fila
Categorías	Crear, editar y desactivar categorías
Movimientos	Consultar entradas, salidas y ajustes por tipo y rango de fechas

La barra de existencia de cada repuesto indica las unidades **disponibles** (stock menos lo reservado en solicitudes pendientes). Se marca *Stock bajo* cuando el stock llega al mínimo configurado y *Agotado* cuando no queda nada disponible.

Registrar mercadería o ajustar stock. Botón **Stock** de la fila:

- **Entrada de mercadería:** cantidad recibida y, como referencia, el número de factura del proveedor.
- **Ajuste:** cantidad positiva para sumar o negativa para restar (por ejemplo, tras un conteo físico). La observación es obligatoria y el stock no puede quedar por debajo de lo reservado.

Antes de guardar, el formulario muestra el stock resultante.

Facturación y entrega del vehículo

Un vehículo se entrega solo después de facturarlo, y solo se factura cuando el mecánico marcó la orden como *Listo para entrega*.

Emitir la factura.

1. Menú **Facturación**, pestaña **Por facturar**, botón **Facturar** de la orden (también aparece en la propia orden).
2. Revise el detalle: una línea de mano de obra por cada diagnóstico y una por cada repuesto despachado.
3. Confirme el NIT y el nombre (vienen de la ficha del cliente; para consumidor final use **CF**).
4. Elija el método de pago: efectivo, tarjeta o transferencia.
5. Opcional: un descuento en quetzales. El límite (15 % por defecto) aparece junto al campo.
6. Pulse **Emitir factura**. Se genera un número como **FAC-000001** y se abre la factura.

Los precios **incluyen IVA**. La factura muestra el total y, por separado, la base imponible y el IVA (12 % por defecto). Ejemplo: un total de Q 650.00 se desglosa en base de Q 580.36 e IVA de Q 69.64.

Imprimir. El botón **Imprimir** de la factura abre el diálogo del navegador; se imprime solo la factura, sin menús. Para guardarla como PDF, elija *Guardar como PDF* como impresora.

Anular. Requiere permiso de eliminar en Facturación (de forma predeterminada, solo el administrador). Pide un motivo; la factura queda marcada **ANULADA** y la orden puede volver a facturarse. No se puede anular si el vehículo ya se entregó.

Entregar el vehículo. En la orden facturada, pulse **Entregar vehículo**, escriba una observación opcional y pulse **Registrar salida**. La orden pasa a *Entregado* y queda cerrada.

Administración

Usuarios. Menú **Usuarios**. Permite crear usuarios (con contraseña inicial de al menos 8 caracteres), editarlos, cambiarles el rol, restablecer su contraseña (ícono de llave) y activarlos o desactivarlos. Un usuario desactivado pierde el acceso de inmediato, aunque tenga la sesión abierta. Reglas: nadie puede desactivarse ni cambiarse el rol a sí mismo; siempre debe quedar al menos un administrador activo; un mecánico con trabajos en curso no se puede desactivar hasta reasignarlos.

Roles y permisos. Menú **Roles y permisos**. A la izquierda están los roles; al elegir uno se ve su tabla de permisos por módulo con cuatro acciones: **Ver, Crear, Editar y Eliminar**.

1. Marque o desmarque las casillas. Al marcar Crear, Editar o Eliminar se marca también Ver.
2. Pulse **Guardar permisos**. El cambio se aplica al instante a todos los usuarios de ese rol; el menú de cada persona se actualiza la próxima vez que abra el sistema.

También puede crear roles nuevos (por ejemplo, *Cajero*) y asignarles permisos. El rol **Administrador** siempre tiene acceso total y no se puede modificar. Un rol solo se elimina si no tiene usuarios.

Cualquier usuario cuyo rol pueda crear diagnósticos aparece en la lista de mecánicos disponibles para asignar órdenes.

Parámetros. Menú **Parámetros**. Datos que aparecen en las facturas (nombre, NIT, dirección, teléfono y correo del taller), el símbolo de moneda, el **porcentaje de IVA** y el **descuento máximo** permitido. Cambie el valor y pulse el botón de guardar de esa fila. En los valores numéricos use punto decimal.

Bitácora. Menú **Bitácora**. Historial de operaciones: quién hizo qué, en qué módulo, cuándo y desde qué dirección IP. Incluye inicios de sesión, intentos fallidos, creaciones, cambios de estado, despachos, facturas y anulaciones. Se filtra por texto, módulo y rango de fechas (por defecto, los últimos 7 días) y muestra hasta 500 registros por consulta.

Solución de problemas

Síntoma	Causa probable	Solución
Al iniciar sesión: *No se pudo conectar con el servidor*	El backend no está en ejecución, o el frontend apunta a otra dirección	Ejecute el backend (sección 4) y revise `ApiUrl` en `wwwroot/appsettings.json` del frontend
El backend se detiene al iniciar con un error de SQL Server	Nombre de servidor incorrecto, o la base TallerDW no existe	Revise `ConnectionStrings:TallerDW` en `appsettings.json` y que el script se haya ejecutado (sección 3)
Usuario o contraseña incorrectos con los datos iniciales	Error al escribir, o la contraseña ya se cambió	Las contraseñas distinguen mayúsculas. Un administrador puede restablecerla desde Usuarios
Su usuario está desactivado	Un administrador lo desactivó, o desactivó su rol	Pida al administrador que lo reactive
El navegador avisa que el sitio no es seguro	El certificado HTTPS de desarrollo no es de confianza	En una terminal ejecute `dotnet dev-certs https --trust` y acepte
Funciona el login pero las pantallas no cargan datos (error de CORS en la consola	El frontend corre en un puerto que el backend no permite	Agregue esa dirección en `Cors:OrigenesPermitidos` del backend y vuelva a ejecutarlo

Síntoma	Causa probable	Solución
del navegador)		
Un módulo muestra *Acceso restringido* o falta en el menú	El rol no tiene permiso de Ver en ese módulo	El administrador lo habilita en Roles y permisos
El script se detiene con *ya contiene tablas*	La base TallerDW ya estaba creada	No hace falta volver a ejecutarlo. Para reinstalar, vea la sección 3
La pantalla queda en *Ocurrió un error inesperado*	Error del navegador o una versión antigua guardada en caché	Pulse **Recargar**; si persiste, recargue con Ctrl + F5

Link del repositorio del proyecto:

https://github.com/geovannifly/UMG_Taller_DW.git